

معماری سازمانی هوش مصنوعی

Enterprise AI Architecture

طراحی معماری راهکار هوش مصنوعی سازمانی از تعریف مسئله تا بهره‌برداری، با پوشش معماری داده و مدل، RAG، امنیت، حاکمیت، عملیات و سنجش ارزش کسب‌وکار.

سطح دوره	مدت پیشنهادی	بخش و درس	شیوه‌ی برگزاری
متوسط تا پیشرفته	۵ روز (۴۰ ساعت)	۶ بخش، ۳۰ درس	حضوری یا آنلاین

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- تشخیص اینکه کدام مسئله‌ی سازمانی برای راهکار AI مناسب است و چگونه ارزش آن سنجیده می‌شود
- طراحی معماری داده و سرویس برای راهکارهای پیش‌بینی‌محور یا مبتنی بر مدل زبانی
- ارزیابی انتخاب میان مدل ابری، متن‌باز، RAG و روش‌های کلاسیک یادگیری ماشین
- در نظر گرفتن امنیت، محرمانگی، حاکمیت و بازبینی انسانی از ابتدا
- طراحی برنامه‌ی استقرار، ارزیابی و پایش راهکار در محیط عملیاتی

پیش‌نیازها

- آشنایی با مفاهیم داده، نرم‌افزار و چرخه‌ی توسعه‌ی سامانه مفید است
- برای بخش‌های آزمایشگاهی، تجربه‌ی مقدماتی Python و API ها کمک‌کننده است

ابزارها و فناوری‌ها

Cloud AI services Python
Docker Vector databases
CI/CD and observability tools

پروژه‌ی عملی

طراحی معماری و نقشه‌ی اجرای یک راهکار هوش مصنوعی سازمانی بر پایه‌ی یک مسئله‌ی واقعی

۵ درس	۱	تعریف مسئله و ارزش کسب‌وکار
	۱.	تفکیک مسئله‌ی کسب‌وکار از راه‌حل فناورانه
	۲.	ارزیابی تناسب AI و گزینه‌های ساده‌تر
	۳.	تعیین معیار موفقیت و خط مبنا
	۴.	برآورد هزینه، ریسک و بازگشت سرمایه
	۵.	کارگاه: اولویت‌بندی موارد کاربرد
۵ درس	۲	معماری داده و مدل
	۱.	جریان داده و مرزهای اعتماد
	۲.	کیفیت، دسترسی و حاکمیت داده
	۳.	جایگاه مدل‌های کلاسیک و مدل‌های زبانی
	۴.	معماری سرویس و اتصال به سامانه‌های موجود
	۵.	الگوی نمونه تا محیط عملیاتی
۵ درس	۳	معماری راهکارهای مدل زبانی و RAG
	۱.	انتخاب مدل و ارزیابی محدودیت‌ها
	۲.	جریان بازایی و تولید پاسخ
	۳.	قطعه‌بندی، Embedding و جست‌وجوی معنایی
	۴.	ارجاع به منبع و مدیریت پاسخ نامطمئن
	۵.	ابزارها، گردش‌کار و Human-in-the-loop
۵ درس	۴	امنیت و حاکمیت هوش مصنوعی
	۱.	مدل تهدید برای اپلیکیشن‌های AI
	۲.	حفاظت از داده و مدیریت دسترسی
	۳.	Prompt Injection و ریسک خروجی مدل
	۴.	ثبت تصمیم‌ها و ردگیری تغییرات
	۵.	حاکمیت، بازبینی و مسئولیت‌پذیری
۵ درس	۵	ارزیابی و عملیات
	۱.	طراحی مجموعه‌ی ارزیابی متناسب با کاربرد
	۲.	سنجش کیفیت، هزینه و تأخیر
	۳.	آزمون پسرفت مدل و پرامپت
	۴.	پایش رانش داده و افت عملکرد
	۵.	مدیریت رخداد و مسیر بازگشت

۱. طراحی معماری هدف و تصمیم‌های کلیدی
۲. تقسیم اجرا به گام‌های قابل سنجش
۳. برنامه‌ی ظرفیت تیم و هزینه‌ی عملیاتی
۴. ارائه و بازبینی معماری توسط گروه
۵. پروژه‌ی پایانی: نقشه‌ی اجرای راهکار AI سازمانی

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.